

PVsyst - Relatório da simulação

Sistema acoplado à rede

Projeto: Faial Horta

Variante: Faial 16 PT

Sistema no solo (fiadas) num terreno

Potência sistema: 10.96 MWp

Faial Horta - Portugal

Author

Dean O'Shea Consulting Ltd (Portugal)



Projeto: Faial Horta

Variante: Faial 16 PT

PVsyst V8.0.13

VCM, Data da simulação: 11/09/25 14:22
com V8.0.13

Dean O'Shea Consulting Ltd (Portugal)

Resumo do projeto

Localização geográfica

Faial Horta
Portugal

Localização

Latitude 38.53 °(N)
Longitude -28.64 °(W)
Altitude 145 m
Fuso horário UTC-1

Parâmetros projeto

Albedo 0.20

Dados meteorológicos

Faial Horta
PVGIS api TMY

Resumo do sistema

Sistema acoplado à rede

Simulação do ano número 1

Sistema no solo (fiadas) num terreno

Orientação #1

Plano fixo

Inclinação/Azimute 30 / 0 °

Sombras próximas

Sombras lineares : rápido (tabela)

Exigências do consumidor

Carga ilimitada (rede)

Informação do sistema

Grupo FV

Nr. de módulos 15652 unidades
Pnom total 10.96 MWp

Inversores

Número de unidades 2 unidades
Potência total 8000 kWca
Lim. potência rede 8000 kWca
Rácio Pnom lim. rede 1.370

Resumo dos resultados

Energia produzida	14675644 kWh/ano	Produção específica	1339 kWh/kWp/ano	Índice de perf. PR	80.98 %
				Rácio de perf. bifacial	77.59 %

Índice

Resumo do projeto e dos resultados	2
Parâmetros gerais, Características do grupo FV, Perdas do sistema	3
Definição das sombras próximas - Diagrama das iso-sombras	5
Resultados principais	7
Diagrama de perdas	8
Gráficos predefinidos	9
Avaliação P50 – P90	10
Diagrama unifilar	11
Balanço de emissões CO ₂	12



Parâmetros gerais

Sistema acoplado à rede

Orientação #1

Plano fixo

Inclinação/Azimute 30 / 0 °

Modelos utilizados

Transposição Perez

Difuso Importado

Circumsolar separado

Definições do sistema bifacial

Orientação #1

Sistema bifacial

Modelo Modelo 2D com sheds ilimitados

Geometria do modelo bifacial

Esp. entre sheds	8.00 m
Largura dos sheds	4.79 m
Ângulo de perfil limite	31.8 °
GCR	59.8 %
Altura acima do solo	2.00 m
Nr. de sheds	579 unidades

Definições para modelo bifacial

Albedo do solo	0.20
Fator de bifacialidade	80 %
Fator sombras posterior	5.0 %
Perd. mismat. lado an	10.0 %
Fração transparente do shed	0.0 %

Limitação de potência da rede

Potência ativa	8000 kWca
Rácio Pnom	1.370
Limite aplicado ao nível do inversor	

Sistema no solo (fiadas) num terreno

Configuração dos sheds

Nr. de sheds 579 unidades

Conjunto de fiadas

Ângulo limite das sombras

Ângulo de perfil limite 31.8 °

Dimensões

Esp. entre sheds	8.00 m
Largura módulos	4.79 m
GCR médio	59.8 %

Sombras próximas

Sombras lineares : rápido (tabela)

Exigências do consumidor

Carga ilimitada (rede)

Características do grupo FV

Módulo FV

Fabricante	AE Solar
Modelo	AE 700TME-132BDS
(Base de dados original do PVsyst)	
Potência unitária	700 Wp
Número de módulos FV	15652 unidades
Nominal (STC)	10.96 MWp
Módulos	559 string x 28 Em série
Em condições de func. (50°C)	
Pmpp	10.24 MWp
Ump	1098 V
I mp	9329 A

Potência FV total

Nominal (STC)	10956 kWp
Total	15652 módulos
Superfície módulos	48563 m²

Inversor

Fabricante	SMA
Modelo	Sunny Central 4000 UP
(Parâmetros definidos pelo utilizador)	
Potência unitária	4000 kWca
Número de inversores	2 unidades
Potência total	8000 kWca
Tensão de funcionamento	880-1325 V
Rácio Pnom (DC:AC)	1.37
Partilha de potência neste inversor	

Potência total inversor

Potência total	8000 kWca
Número de inversores	2 unidades
Rácio Pnom	1.37

**Perdas do grupo****Perdas sujidade grupo**

Fração perdas 2.0 %

Fator de perdas térm.

Temperatura módulos em função irradiância

Uc (const.) 20.0 W/m²K

Uv (vento) 0.0 W/m²K/m/s

Perdas de cablagem DC

Res. global do grupo 1.3 mΩ

Fração perdas 1.00 % em STC

LID - "Light Induced Degradation"

Fração perdas 2.0 %

Perdas de qualidade dos módulos

Fração perdas -0.75 %

Perdas dos módulos com mismatch

Fração perdas 2.00 % no MPP

Perdas devidas a mismatch, em fiadas

Fração perdas 0.10 %

Degradação média dos módulos

Ano n° 1

Fator de perda 0.5 %/ano

Contribuições Imp / Vmp 80% / 20%

Mismatch devido á degradação

RMS da dispersão de Imp 0.4 %/ano

RMS da dispersão de Vmp 0.4 %/ano

Fator de perda IAM

Efeito de incidência (IAM): Fresnel, revestimento AR, n(vidro)=1.526, n(AR)=1.290

0°	30°	50°	60°	70°	75°	80°	85°	90°
1.000	0.999	0.987	0.963	0.892	0.814	0.679	0.438	0.000

Perdas do sistema**Indisponibilidade do sistema**

Fração tempo 2.0 %

7.3 dias,

3 períodos

Perdas de cablagem CA**Linha de saída do inversor até ao ponto de injeção**

Tensão inversor 600 Vac tri

Fração perdas 5.46 % em STC

Inversor: Sunny Central 4000 UP

Secção cabos (2 Inv.) Cobre 2 x 3 x 3000 mm²

Comprimento médio dos cabos 584 m

PVsyst V8.0.13

VCM, Data da simulação: 11/09/25 14:22
com V8.0.13

Dean O'Shea Consulting Ltd (Portugal)

Parâmetros para sombras próximas

Perspetiva do desenho de sombras próximas

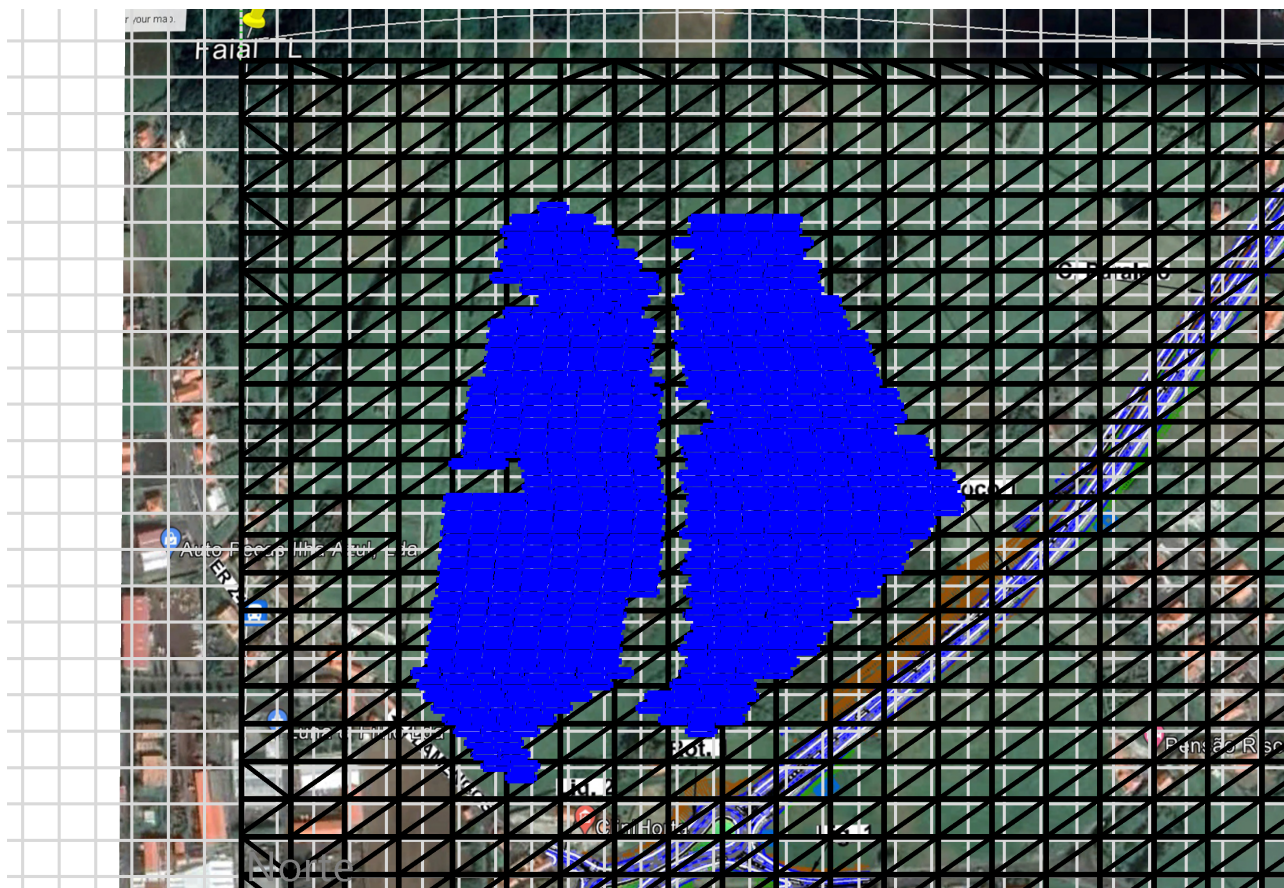
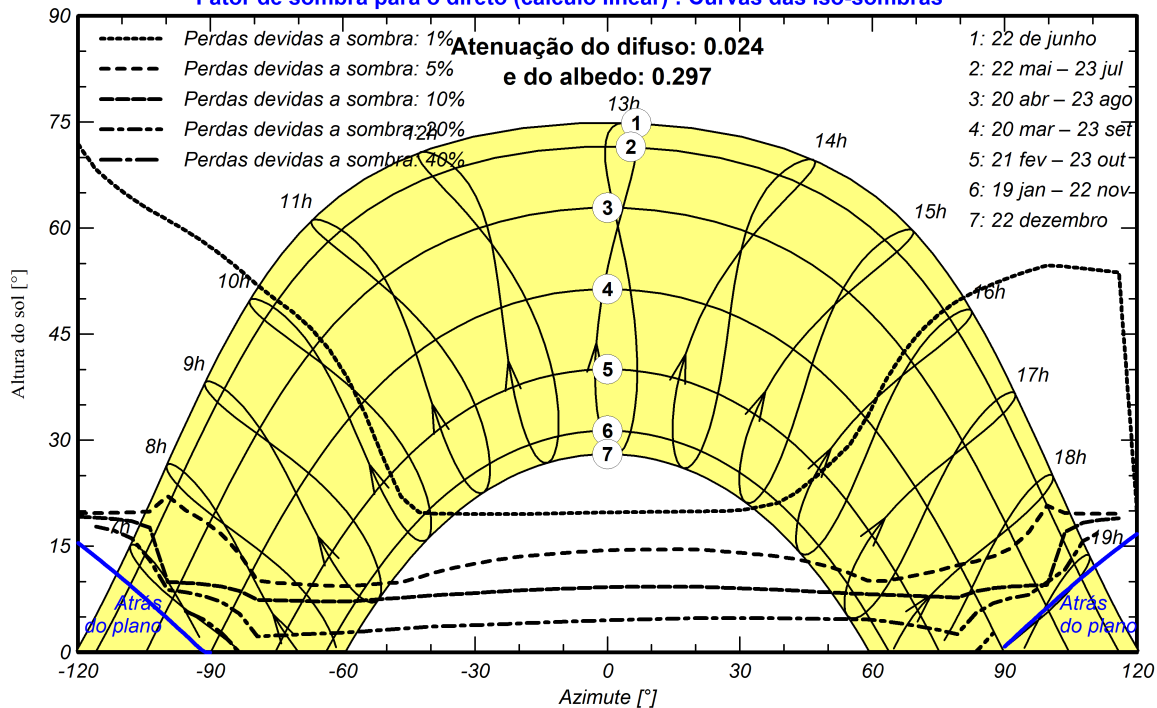




Diagrama das iso-sombras

Orientação #1 - Plano fixo, Inclín/azimutes : 30°/ 0°

Fator de sombra para o direto (cálculo linear) : Curvas das iso-sombras



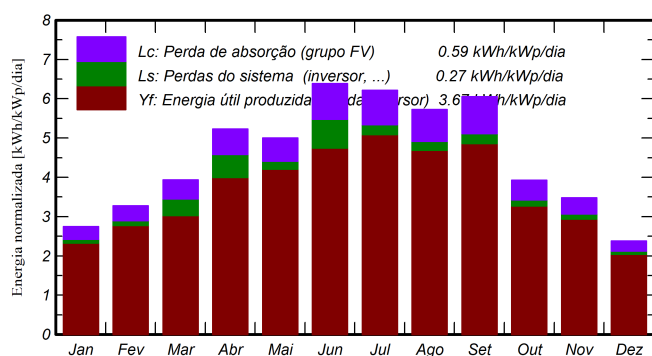


Resultados principais

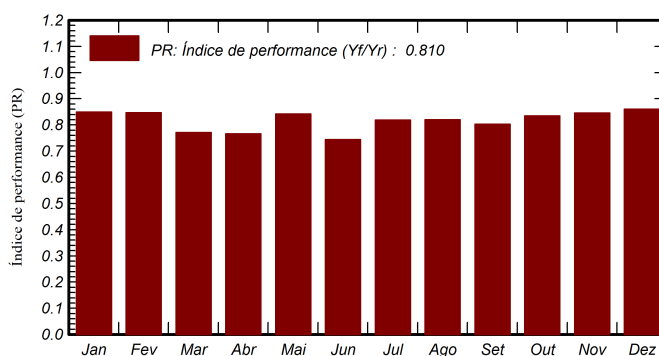
Produção do sistema

Energia produzida (P50)	14675644 kWh/ano	Produção específica (P50)	1339 kWh/kWp/ano	Índice de perf. PR	80.98 %
Energia produzida (P90)	13853762 kWh/ano	Produção específica (P90)	1264 kWh/kWp/ano	Rácio de perf. bifacial	77.59 %
Energia produzida (P95)	13622517 kWh/ano	Produção específica (P95)	1243 kWh/kWp/ano		

Produções normalizadas (por kWp instalado)



Índice de performance (PR)



Balanços e resultados principais

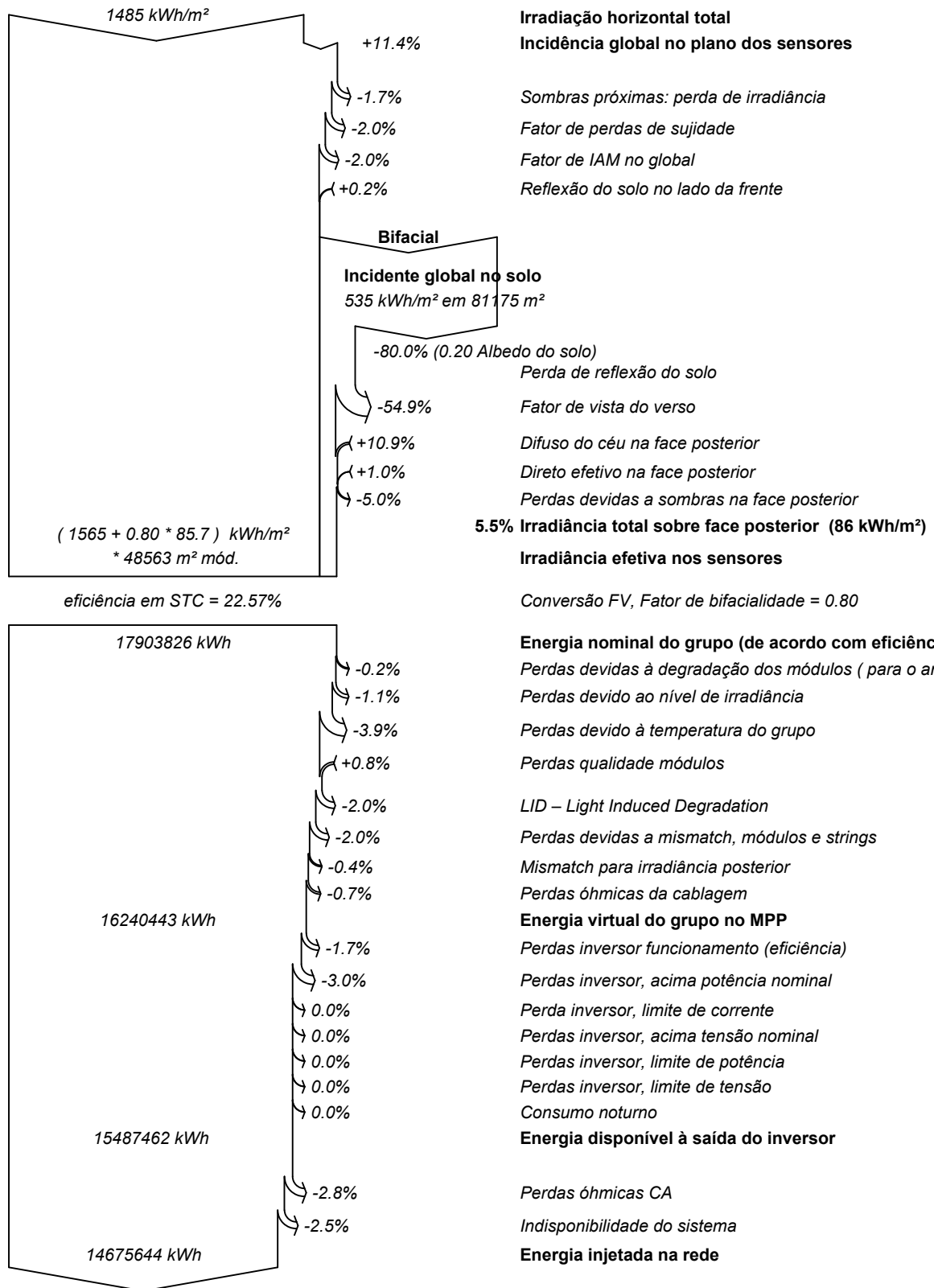
	GlobHor kWh/m²	DiffHor kWh/m²	T_Amb °C	GlobInc kWh/m²	GlobEff kWh/m²	EArray kWh	E_Grid kWh	PR rácio
Janeiro	57.8	31.52	15.91	85.1	80.4	826001	791142	0.849
Fevereiro	69.9	37.98	14.17	91.8	87.0	890285	851302	0.846
Março	105.5	60.51	14.60	121.9	115.3	1173203	1030292	0.771
Abril	147.2	75.43	15.79	156.9	148.5	1507592	1315790	0.766
Mai	158.3	86.90	16.25	155.1	146.4	1498851	1430906	0.842
Junho	202.8	69.28	20.03	191.7	181.2	1802219	1562006	0.744
Julho	199.6	77.45	21.25	192.7	182.1	1816154	1728622	0.819
Agosto	172.9	74.39	22.01	177.5	167.8	1672304	1593585	0.819
Setembro	154.2	56.07	21.08	181.6	172.4	1680555	1597374	0.803
Outubro	95.0	47.39	18.91	121.8	115.8	1165882	1113589	0.834
Novembro	71.6	37.35	17.27	104.3	98.8	1009815	966645	0.846
Dezembro	50.2	31.28	15.16	73.7	69.5	722298	694389	0.860
Ano	1485.0	685.56	17.72	1654.1	1565.2	15765159	14675644	0.810

Legendas

GlobHor	Irradiação horizontal total	EArray	Energia efetiva à saída do grupo
DiffHor	Irradiação difusa horizontal	E_Grid	Energia injetada na rede
T_Amb	Temperatura ambiente	PR	Índice de performance
GlobInc	Incidência global no plano dos sensores		
GlobEff	Global efetivo, corrigido para IAM e sombras		



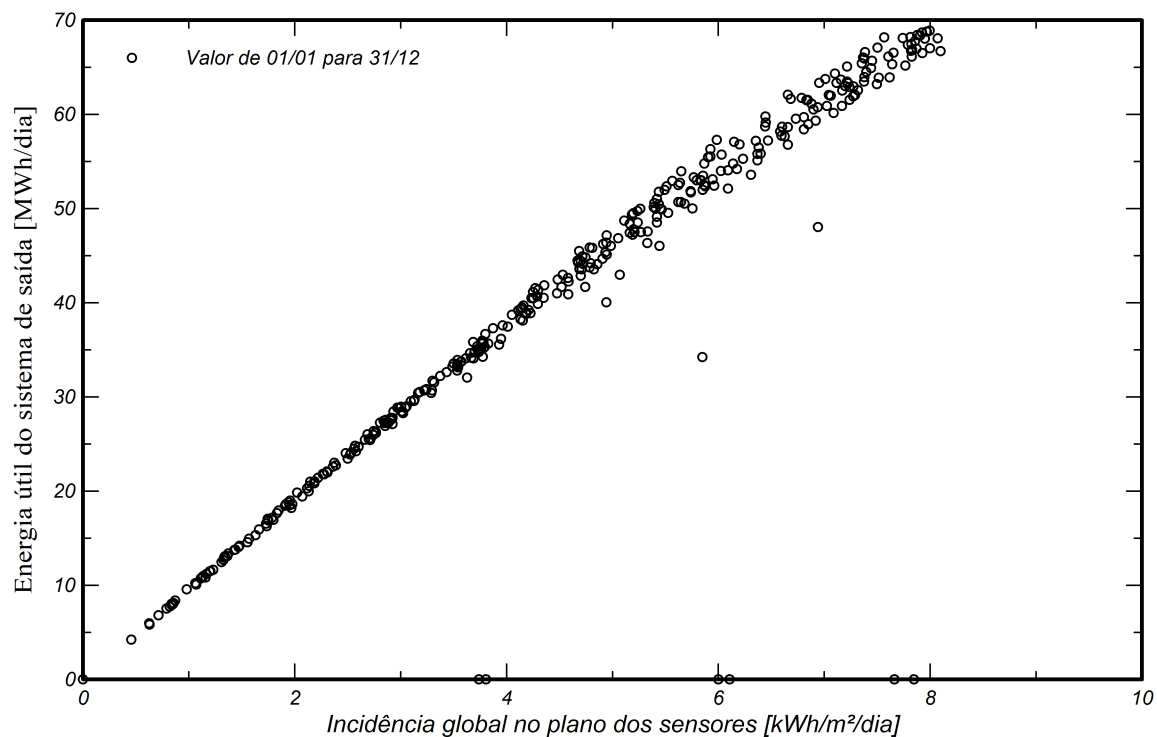
Diagrama de perdas



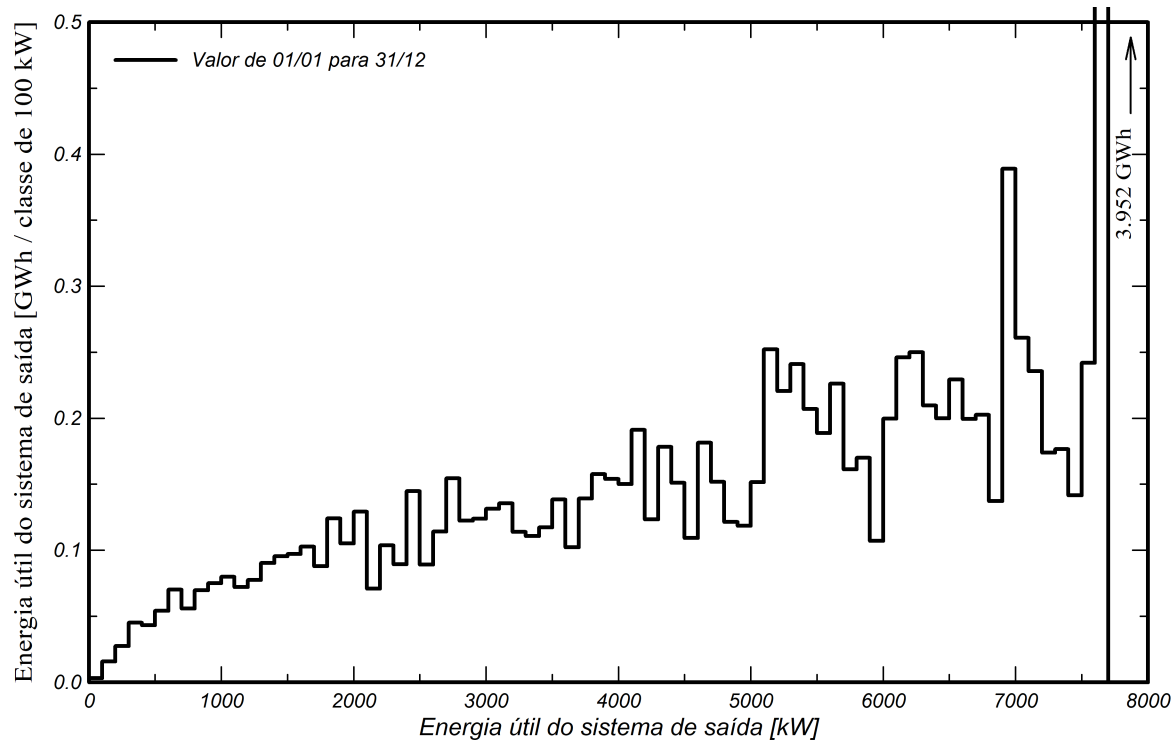


Gráficos predefinidos

Diagrama de entrada / saída diário



Distribuição da potência à saída do sistema





Avaliação P50 – P90

Dados meteorológicos

Origem	PVGIS api TMY
Tipo	TMY, plurianual
Variação de um ano para o outro (Variância)	4.0 %
Desvio especificado	
Mudança climática	0.0 %

Variação global (dados meteorológicos e sistema)

Variação (Soma quadrática)	4.4 %
----------------------------	-------

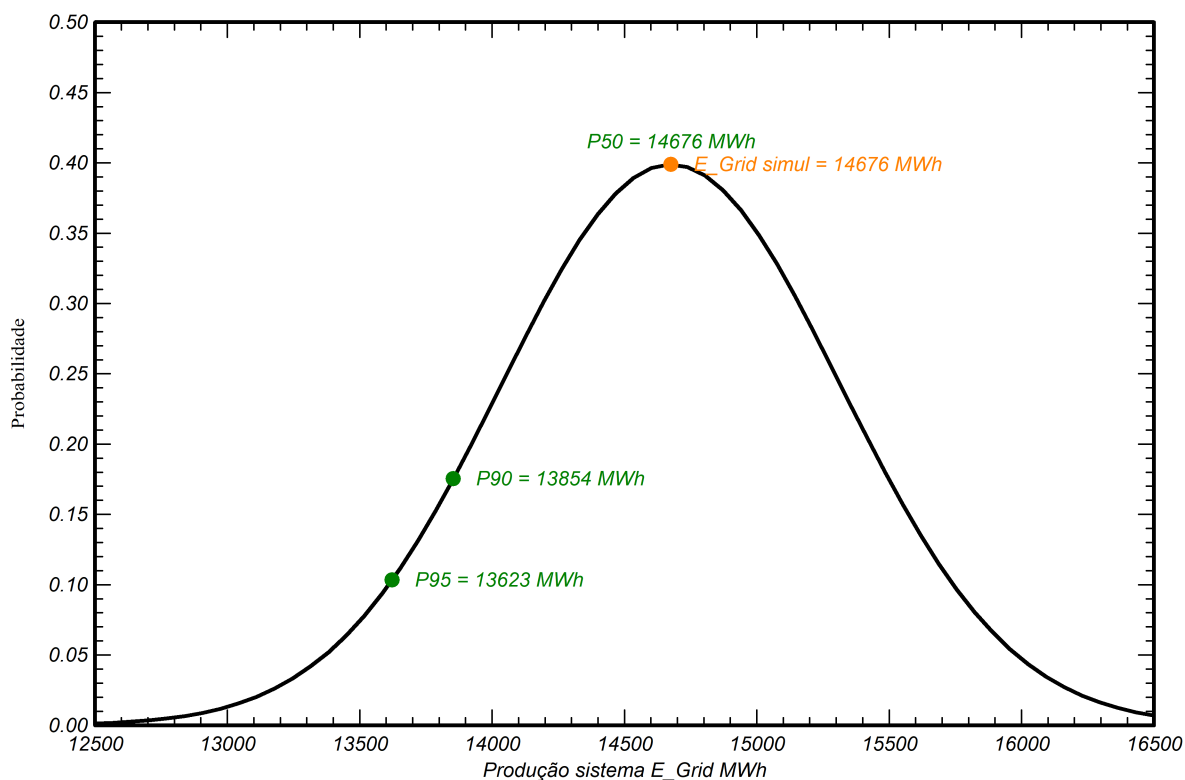
Incertezas sobre a simulação e os parâmetros

Parâm./modelo do módulo FV	1.0 %
Incerteza eficiência do inversor	0.5 %
Incertezas sujidade e mismatch	1.0 %
Incerteza acerca da degradação	1.0 %

Probabilidade de produção anual

Variação	641 MWh
P50	14676 MWh
P90	13854 MWh
P95	13623 MWh

Distribuição de probabilidade

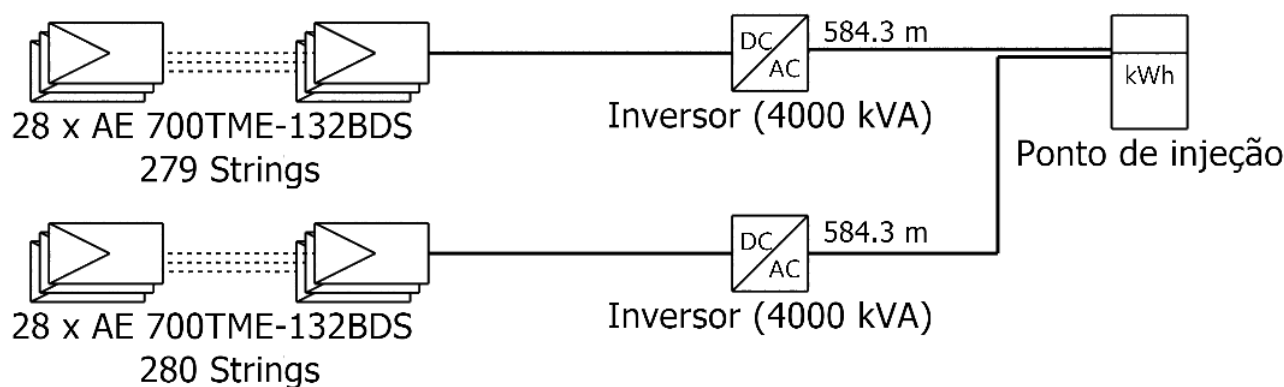




PVsyst V8.0.13

VCM, Data da simulação: 11/09/25 14:22
com V8.0.13

Diagrama unifilar



Módulo FV	AE 700TME-132BDS
Inversor	Sunny Central 4000 UP
String	28 x AE 700TME-132BDS

Faial Horta Dean O'Shea Consulting ltd (Por

VCM : Faial 16 PT

11/09/25

**Balanco de emissões CO₂**Total: 131761.0 tCO₂**Emissões geradas**Total: 17515.92 tCO₂

Origem: Cálculo em detalhe na tabela abaixo

Emissões evitadasTotal: 176181.1 tCO₂

Produção do sistema: 14675.64 MWh/ano

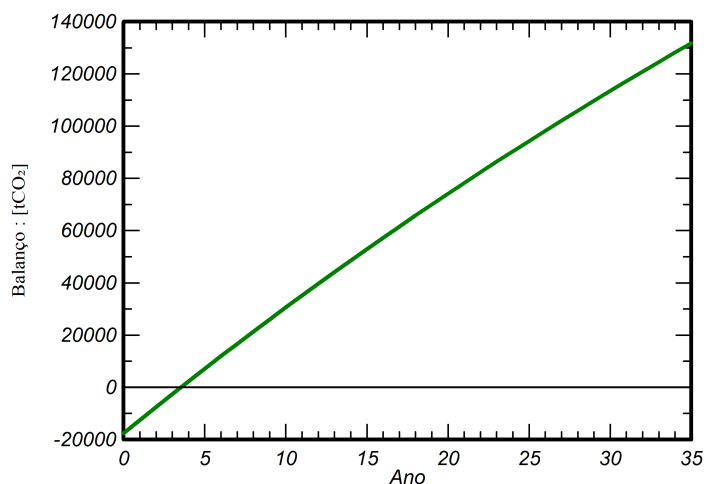
LCE - Emissões da rede: 343 gCO₂/kWh

Origem: Lista TEA

País: Portugal

Tempo de vida: 35 anos

Deterioração anual: 1.0 %

Economia de emissões de CO₂ em função do tempo**Pormenores das emissões durante o ciclo de vida do sistema**

Item	LCE	Quantidade	Subtotal
			[kgCO ₂]
Módulos	1713 kgCO ₂ /kWp	10035 kWp	17187488
Suporta	2.29 kgCO ₂ /kg	143360 kg	327980
Inversores	227 kgCO ₂ /unidades	2.00 unidades	453